Εργασία 2:

Έστω J ο πίνακας μετά την πράξη, I ο αρχικός πίνακας και K το παράθυρο.

Erosion 1:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Το κάθε iteration δουλεύει πάνω στο αρχικό πίνακα.

J(i,j) = AND { I(i-1,j), I(i,j-1), I(i,j) I(i,j+1), I(i+1,j) }

Πρώτο Iteration:

0	**1**	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

J(0,0) = AND { 0, 0, 0, 1, 1} = 0

Δεύτερο Iteration:

0	**0**	**0**	1	1
1	**0**	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

J(0,0) = AND { 0, 0, 0, 0, 0} = 0

Τρίτο Iteration:

0	**1**	**0**	**1**	1
1	0	**0**	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

J(0,0) = AND { 0, 1, 0, 1, 0} = 0

Τελικό Αποτέλεσμα:

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Erosion 2:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

1	0	0
1	1	1
0	0	1

J(i,j) = AND { I(i-1,j-1), I(i,j-1), I(i,j) I(i,j+1), I(i+1,j+1) }

Πρώτο Iteration:

0	**1**	0	1	1
1	**0**	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	**0**	**0**	1	1
1	0	**0**	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	**1**	**0**	**1**	1
1	0	0	**1**	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τελικό Αποτέλεσμα:

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Dilation 1:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

0	1	0
1	1	1
0	1	0

J(i,j) = OR { I(i-1,j), I(i,j-1), I(i,j) I(i,j+1), I(i+1,j) }

Πρώτο Iteration:

1	**1**	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	**1**	**0**	1	1
1	**0**	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	**1**	**1**	**1**	1
1	0	**0**	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τελικό Αποτέλεσμα:

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	0

Dilation 2:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

1	0	0
1	1	1
0	0	1

J(i,j) = OR { I(i-1,j-1), I(i,j-1), I(i,j) I(i,j+1), I(i+1,j+1) }

Πρώτο Iteration:

1	**1**	0	1	1
1	**0**	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	**1**	**0**	1	1
1	0	**0**	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	**1**	**1**	**1**	1
1	0	0	**1**	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τελικό Αποτέλεσμα:

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
0	1	1	1	1

Opening 1:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Πρώτο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	0	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Μετά το Erosion, κάνω Dilation.

Τελικό Αποτέλεσμα:

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Opening 2:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

1	0	0
1	1	1
0	0	1

Πρώτο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	0	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Μετά το Erosion, κάνω Dilation.

Τελικό Αποτέλεσμα:

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Closing 1:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Πρώτο Iteration:

1	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Μετά το dilation κάνω erosion.

Τελικό Αποτέλεσμα:

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

Closing 2:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

1	0	0
1	1	1
0	0	1

Πρώτο Iteration:

1	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Δεύτερο Iteration:

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Τρίτο Iteration:

0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
0	0	1	0	0

Μετά το dilation κάνω erosion.

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0